

Relazione di Calcolo Numerico

Esercizio n.3

Christian Barbarossa

2 Luglio 2026

1 Introduzione Teorica

L'obiettivo del presente esercizio è calcolare gli autovalori e autovettori della matrice quadrata, la verifica che sia diagonalizzabile e calcolare il numero di condizionamento della matrice V .

Data una matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, un vettore non nullo $v \in \mathbb{C}^n$ è detto **autovettore** di A se esiste uno scalare $\lambda \in \mathbb{C}$ (detto **autovalore**) tale che:

$$Av = \lambda v \quad (1)$$

Questo significa che l'applicazione della matrice A sul vettore v non produce alcuna rotazione nello spazio, ma agisce esclusivamente come un fattore di scala (ingrandimento o riduzione) regolato dall'autovalore λ .

1.1 Diagonalizzazione e Teorema Spettrale

Una matrice A è detta **diagonalizzabile** se esiste una base dello spazio formata da suoi autovettori. In termini matriciali, questo implica l'esistenza di una matrice invertibile V (le cui colonne sono gli autovettori) e di una matrice diagonale D (i cui elementi sulla diagonale principale sono i rispettivi autovalori) tali che:

$$A = VDV^{-1} \quad (2)$$

Nel caso specifico in esame, la matrice A fornita è **reale e simmetrica** ($A = A^T$). Per il Teorema Spettrale, le matrici reali simmetriche possiedono due proprietà numeriche fondamentali:

- Tutti gli autovalori λ_i sono strettamente reali.
- È sempre possibile trovare una base¹ di autovettori ortonormali². Di conseguenza, la matrice degli autovettori V può essere scelta come matrice ortogonale ($V^{-1} = V^T$).

¹La base è un insieme di elementi dello spazio vettoriale che sono generatori e che sono linearmente indipendenti.

²Due vettori $v_i, v_j \in \mathbb{R}^n$ non nulli sono ortogonali se $v_i \cdot v_j = 0, i \neq j$. Sono ortonormali se sono ortogonali e $v_i^T \cdot v_i = 1$.

1.2 Condizionamento degli Autovettori

Il numero di condizionamento $K(V)$ in norma-2 quantifica la sensibilità del sistema di autovettori rispetto a piccole perturbazioni esterne o errori di arrotondamento della macchina. Essendo V (nel caso di A simmetrica) una matrice ortogonale, il suo condizionamento teorico ideale è pari a 1.

2 Codice Sorgente Python

Di seguito viene riportato lo script Python implementato per il calcolo spettrale tramite la libreria NumPy, la verifica formale delle identità matematiche e lo studio della stabilità numerica.

```
1 import numpy as np
2 from tabulate import tabulate
3
4 APICE_MENO_UNO = "\u207B\u00B9"
5 LAMBDA = "\u03BB"
6
7 # Definizione della matrice A
8 A = np.array([
9     [4.0, 1.0, 0.0],
10    [1.0, 3.0, 1.0],
11    [0.0, 1.0, 2.0]
12])
13 print("\n")
14 print("="*40)
15 print("1. Calcolo autovalori e autovettori")
16 print("="*40)
17 print("\n")
18
19 # eig restituisce gli autovalori nell'array "autovalori" e gli autovettori (per colonna)
    nella matrice V
20 autovalori, V = np.linalg.eig(A)
21
22 print(f"Autovalori ({LAMBDA}):")
23 print(tabulate([autovalori],tablefmt="fancy_grid"))
24 print("\nMatrice degli autovettori (V):")
25 print(tabulate(V,tablefmt="fancy_grid"))
26
27 print("\n")
28 print("="*40)
29 print(f"2. Verifica numerica A*v_i = {LAMBDA}_i*v_i")
30 print("="*40)
31 print("\n")
32 for i in range(len(autovalori)):
33     # Estraggo l'i-esimo autovalore e la corrispondente colonna di V
34     lambda_i = autovalori[i]
35     v_i = V[:, i]
36
37     # Calcolo i due lati dell'equazione
38     lato_sinistro = A @ v_i           # Prodotto matrice-vettore
39     lato_destro = lambda_i * v_i       # Prodotto scalare-vettore
40
41     # Verifico se sono uguali (usando allclose per tollerare errori di arrotondamento
    macchina)
42     verifica = np.allclose(lato_sinistro, lato_destro)
43     print(f"Autovettore {i+1}: Verifica A*v_{i+1} = {LAMBDA}_{i+1}*v_{i+1} -> {verifica}")
44
45 print("\n")
46 print("="*40)
47 print("3. Verifica dell'indipendenza lineare")
48 print("="*40)
49 print("\n")
50
51
52 # Il rango della matrice degli autovettori deve essere massimo (uguale a 3)
53 rango_V = np.linalg.matrix_rank(V)
54 indipendenti = (rango_V == A.shape[0])
55 print(f"Rango della matrice V= {rango_V}")
56 print(f"Gli autovettori sono linearmente indipendenti? {'si' if indipendenti else 'no'}")
57
58 print("\n")
59 print("="*50)
60 print(f"4. Costruzione di V, D e verifica A = V @ D @ V{APICE_MENO_UNO}")
61 print("="*50)
62 print("\n")
63
```

```

64
65 # Creo la matrice diagonale D con gli autovalori sulla diagonale principale
66 D = np.diag(autovalori)
67
68 # Calcolo l'inversa di V
69 V_inv = np.linalg.inv(V)
70
71 # Ricostruisco A e verifico
72 A_ricostruita = V @ D @ V_inv
73
74 print(f"Matrice V * D * V{APICE_MENO_UNO} calcolata:")
75
76 print(tabulate(A_ricostruita, tablefmt="fancy_grid", floatfmt=".6e"))
77 verifica_A = np.allclose(A, A_ricostruita)
78 print(f"La relazione A = V @ D @ V{APICE_MENO_UNO} è verificata numericamente? {'si' if
    verifica_A else 'no'}")
79
80
81 print("\n")
82 print("="*40)
83 print("5. Condizionamento della matrice V")
84 print("="*40)
85 # Calcolo del numero di condizionamento (in norma 2 di default)
86 cond_V = np.linalg.cond(V)
87 print(f"Numero di condizionamento di V: {cond_V:.6f}")
88
89 print("\n")
90 print("-- Programma terminato --")

```

Listing 1: Calcolo di autovalori, autovettori e verifica della diagonalizzazione.

3 Analisi dei Risultati Numerici

L'esecuzione dell'algoritmo conferma il solido comportamento teorico previsto per le matrici simmetriche reali.

3.1 Precisione del Calcolatore e Numeri Floating Point

Nella Sezione 2 e nella Sezione 4 del codice viene impiegata la funzione `np.allclose()` al posto di un operatore di uguaglianza stretta (`==`). Questa funzione è essenziale: a causa della rappresentazione a virgola mobile (*floating point*, IEEE 754), operazioni aritmetiche banali possono generare errori di arrotondamento dell'ordine della *precisione di macchina* ($\epsilon_m \approx 10^{-16}$). La funzione assorbe questi rumori numerici, confermando che $Av_i = \lambda_i v_i$ e che $A = VDV^{-1}$ sono identità verificate nei limiti della precisione consentita dall'elaboratore. Per evidenziare questo fenomeno, nella Sezione 4 la matrice ricostruita viene stampata in notazione scientifica (formato `.6e`): anziché nasconderli, questa scelta rende espliciti gli errori di arrotondamento, facendo apparire gli elementi che teoricamente dovrebbero essere nulli come quantità dell'ordine di 10^{-16} (ad esempio -4.40×10^{-16}). Si conferma così, anche visivamente, che lo scarto rispetto alla matrice esatta resta confinato alla precisione di macchina.

3.2 Indipendenza Lineare e Condizionamento

- **Rango della Matrice V :** Il calcolatore restituisce un rango pari a 3, che equivale alla dimensione n della matrice A . Questo garantisce l'indipendenza lineare degli autovettori e assicura che V sia invertibile.
- **Condizionamento ($K(V)$):** L'output numerico restituisce un valore del numero di condizionamento $K(V) = 1.000000$. Questo dato empirico si sposa perfettamente con la teoria alla base del Teorema Spettrale: gli autovettori di una matrice simmetrica costituiscono una base ortonormale e la matrice di cambio base V gode di massima stabilità aritmetica (non amplifica gli errori nel caso si dovesse risolvere un sistema lineare basato su di essa).